上海交通大学
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

软件工程原理与实践
SOFTWARE ENGINEERING

大作业

沈备军

饮 水 思 源 · 爱 国 荣 校



大 纲



01-大作业的目标和要求

02-大作业的开发计划

大作业的培养目标

- **工程**能力
  - 软件系统的需求分析、设计、实现和测试
- **创意**思维
  - 产品创新（解决业务痛点）、技术含量高（建立技术壁垒）
- **学习**能力
  - 自学新开发技术（网课、资料查阅、伙伴学习、专家咨询等）
- 团队**协同**开发能力
  - 计划、分工、沟通、风险管理和问题解决

大作业成绩组成（80%）

- **大作业的课外作业 15%**
- **大作业的2次迭代评审 12%**
  - 按计划进度按质完成迭代目标
  - 按时、按质完成本次迭代相关文档
  - 评审时：完整清晰阐述项目进度及技术要点
  - 评审后：及时按评审意见进行修改
- **每日立会和项目管理 8%**
  - 版本管理、进度控制、风险管理、质量管理、团队协同
- **大作业的验收 45%**
  - 实现的需求、采用的技术、产品的质量、规范化的开发
- **加分项**
  - 创意、自动化性能测试、多种方案的实验对比、真实项目 ……

分组与选题

- 分组
  - 3~5人一组
  - 自由组队
  - 选定组长，合理分工
- 选题
  - 从候选题选择，或者按自己的兴趣进行自设
  - 项目的功能可根据小组的能力，进行创新和增删
    - 功能不在于多，在于有价值，在于创新！
  - 进行技术和进度可行性分析
    - 编程语言建议选至少50%的小组成员掌握的语言
    - 需学习的新技术（数据库、前端框架、后端框架、深度学习模型等）不宜太多，例如限于2项

我们不是一个人在战斗！

开发有价值有创意的软件

- 创意来自于欲解决的新颖问题 (Problems & Needs)
  - 解决用户的痛点、点燃用户的兴奋点
- 创意来自于解决问题的独特方式 (Approach)
  - 业务创新、方案创新
- 创意来自于给用户带来的好处 (Benefits)
  - 软件价值和生命力
- 创意来自于你强于对手 (Competitors)
  - 领先并建立壁垒

软件开发的要求

- 过程：采用迭代的开发过程，覆盖需求、设计、编码到测试各软件开发环节
- 设计：模块化设计，灵活强健，采用合理的架构风格和设计模式，能支持功能需求和非功能需求，应对需求变更
- 编程：核心编程语言采用面向对象语言(Java、C++、Python等)，符合Google编程规范
  - 英文：https://github.com/google/styleguide
  - 中文：https://github.com/zh-google-styleguide/zh-google-styleguide
- 测试：采用xUnit工具进行单元测试，采用人工方式进行系统功能测试、兼容性测试、易用性测试和可靠性测试，鼓励采用自动化方式进行系统性能测试
- 版本管理：采用Git进行文档、模型和代码的版本管理
  - Github: https://www.github.com/
  - Github Guides: https://guides.github.com/

小组每日立会

- 15分钟简会，由组长主持，助教以指导者身份参与
- 时间固定、场地固定
  - 周一、二、四、五下午
- 会议内容
  - 昨天做了什么
  - 今天准备做什么
  - 遇到什么问题
    - 问题的解决方案不在会上讨论

团队合作

- 建设高效的项目团队
  - 采用各种方法**激励**项目组成员
  - **培训**：课堂培训、在线培训、辅导及指导
  - 团队**建设**活动 - - 帮助各团队成员更加有效地协同工作
  - 制定基本**规则** - - 每日立会、讨论与评审、版本管理、计划和分工等
- 合理分工
  - 合理：骨干成员做需求、设计和编码的样板，其他同学学习并仿写 
  - 合理：每位同学负责一项技术的学习或攻关，其他同学学习并协同开发 
  - 不合理：把测试工作全部交给某位成员 
  - 不合理：让某位成员负责全部文档 
  - 不合理：某位成员未被安排编码工作 

项目交付成果

- 成果至少包括：
  - Vision文档
  - 软件架构文档
  - UML模型（含用例模型、分析模型和设计模型）
  - 软件代码（源代码和可执行代码）
  - 单元测试的代码及其生成测试报告
  - 系统测试的测试用例
  - 项目总结报告
  - 验收答辩PPT

大 纲



01-大作业的目标和要求

02-大作业的开发计划

项目开发计划

分为3个迭代：

1）界面原型迭代，应对需求风险

6月23日 - 6月29日

评审时间：6月30日下午

2）技术原型迭代，应对技术风险

6月30日 - 7月10日

评审时间：7月11日下午

3）构造迭代，完成产品，进行验收

7月12日 - 7月17日

验收时间：7月18日全天 或 9月12日前

优先级高的需求先完成，以应对进度风险。
若时间来不及抛弃优先级低的需求，不能牺牲质量。

1）界面原型迭代，应对需求风险

① 制定本迭代的《迭代计划》

- 小组分工、进度安排。采用滚动式规划方法。

② 调研、分析和定义需求

- 《Vision文档》
- Usecase模型：Usecase 图和主要usecase的用例规约

③ 初选语言、工具和框架，并学习新技术

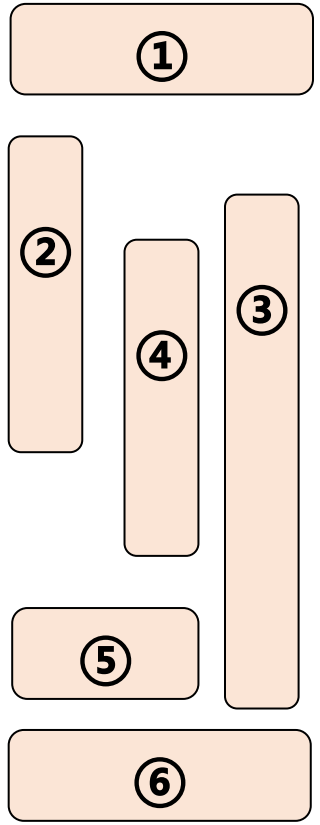
④ 进行界面设计，实现界面原型

⑤ 评审和改进需求文档和界面原型

⑥ 编写《迭代评估报告》

- 评审记录、开发总结

注：用Git来管理开发中的各文档、模型和代码



界面原型迭代的成果要求

- 在Git repository中创建一个UIPrototype目录，上传本迭代的所有成果，至少包括：
  - 本迭代的迭代计划和迭代评估报告
  - Vision文档
  - 用例模型
  - 界面原型的代码

界面原型的开发

- 界面原型
  - 界面原型为静态的
  - 包括主要界面和界面上的主要元素
- 开发的几种方法
  - 图纸（在纸上手绘）
  - 位图（采用绘图工具，如Visio）
  - 可执行代码，即交互式的电子界面原型
    - 采用界面原型工具，如Axure（https://www.axure.com）、Sketch、Zeplin
    - 或直接编程，如采用HTML或编程语言

界面原型迭代的评审

- 20分钟 学生演示
  - 第一步：演示界面原型
  - 第二步：PPT阐述软件的价值、特性和用例图
  - 第三步：PPT汇报《迭代评估报告》
- 老师提问并点评

迭代评审结果

1）通过，进入下一迭代。10分

2）通过，但需修改。对有问题的文档或代码重新返工后，发给助教重新评审。同时可进入下一迭代。6 - 9分

3）不通过，不能进入下一迭代。对有问题的文档或代码重新返工后，向助教预约重新评审。 只有通过评审后才能进入下一迭代。0 - 5分

2）技术原型迭代，应对架构风险

① 制定本迭代的《迭代计划》

② 技术方案设计

- 选择架构风格，确定语言、框架、工具
- 设计多个架构视图
- 设计关键算法(若需要)
- 撰写和评审软件架构文档
- 选定或撰写编程规范(如google Java编程规范)

③ 实现技术原型

- 搭建软件架构，按编程规范实现典型的2 - 3个用例
- 或者实现前端子系统

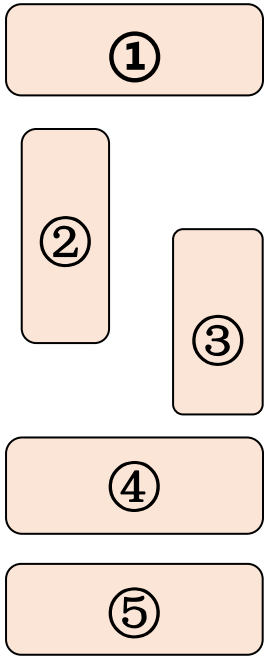
④ 测试技术原型

- 测试是否达到需求中预定的技术要求，并根据测试结果进行改进

⑤ 编写《迭代评估报告》

- 评审和测试记录，开发总结

□ 注：可能对前1个迭代的工作或工件进行返工



技术原型迭代的成果要求

- 在Git repository中创建一个TechPrototype目录，上传本迭代的所有成果，至少包括：
  - 本迭代的迭代计划和迭代评估报告
  - Vision文档
  - 软件架构文档
  - UML模型（含用例模型、分析模型和设计模型）
  - 技术原型的代码

技术原型迭代的评审

- 20分钟 学生演示
  - 第一步：演示技术原型
  - 第二步：PPT阐述软件架构和核心算法设计
  - 第三步：PPT汇报《迭代评估报告》
- 老师提问并点评

3）构造迭代，应对进度风险

① 制定本迭代的《迭代计划》

② 开发软件产品原型

- 对所有未实现的usecase，进行用例分析、设计和实现，递交《设计模型》和代码
- 评审设计模型和代码
- 注：可根据进度，去掉一些低优先级的usecase

③ 测试产品，修复bug与改进

- 单元测试，使用xUnit工具对前端或后端子系统进行测试，语句覆盖率超过90%，生成测试报告
- 系统测试，编写《系统测试用例》，执行测试。要求完成系统功能测试、易用性测试和兼容性测试。性能测试等是optional。

④ 验收答辩准备

⑤ 编写《迭代评估报告》

⑥ 项目总结，编写《项目总结报告》

注：可能对前2个迭代的工作或工件进行返工

构造迭代的成果要求（即验收成果）

- 在Git repository中创建一个FinalRelease目录，上传本迭代的所有成果，至少包括：
  - Vision文档
  - 软件架构文档
  - UML模型（含用例模型、分析模型和设计模型）
  - 软件代码（源代码和可执行代码）
  - 单元测试的代码及其生成测试报告
  - 系统测试的测试用例
  - 项目总结报告
  - 验收答辩PPT

验收答辩

- 项目答辩
  - 每组25分钟：PPT演讲与系统演示20分钟，提问5分钟
  - PPT汇报：
    - 产品特色与创意、架构与关键技术、经验教训、成员贡献或分工等
  - 系统演示：
    - 直接演示系统（推荐），也可以用预录视频播放方式。